

Impact Of Computing

Bahan Tayang Computational Thinking

Sevi Nurafni

Tujuan

- Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai isu di seputar perkembangan dan bekerja dalam dunia digital

Dunia Digital

- Kemajuan teknologi, terutama di bidang *computing* membawa perubahan kehidupan.
- Komputer sudah merupakan bagian dari *tools* yang digunakan dalam pekerjaan profesi apa pun, dan PC (termasuk *laptop*) bahkan sudah bukan hanya alat kantor, tapi sekaligus alat *entertainment*
- Dunia Internet, dunia digital: dunia *baru* yang memungkinkan siapapun dapat memasukinya, tanpa tergantung ruang dan waktu. Adalah manusia yang masuk ke dunia digital itu.

Dunia Digital sebagai Sumber Belajar Seumur Hidup

- Dunia digital sekarang menjadi sumber belajar yang tak ada habisnya. Bahan-bahan belajar tersedia dan dapat diakses dengan mudah.
- Referensi (ensiklopedia, kamus, atlas, referensi medis, dll.) tersedia dalam bentuk digital melalui Internet, aplikasi *smartphone*, CD/DVD
- Internet menyediakan blog, forum, website, dan berbagai pilihan media untuk belajar apa saja di mana saja → memungkinkan *distant learning*
- *Edutainment* mengombinasikan pendidikan dengan hiburan

Teknologi *Computing* juga berpengaruh pada dunia kerja

- Teknologi *computing* membawa efisiensi dalam berbagai pekerjaan manusia
- Beberapa ahli memprediksi automasi, melalui TI, akan membuka berbagai peluang kerja yang tidak terbatas
- Beberapa teknologi juga membuka “gembok” kreativitas manusia
- Globalisasi: menciptakan “world-wide workers” dan membuka pasar pada level global

Diskusi

- Sebutkan contoh teknologi digital (komputer, internet, gadget, dsb.) yang menurut Anda sangat mendukung kegiatan Anda sebagai mahasiswa (belajar, kegiatan organisasi, dll.)
- Bayangkan jika Anda tidak memiliki teknologi tersebut? Bagaimana Anda akan melakukannya?

Dampak Teknologi Computing pada Kehidupan Sehari-Hari

Kehidupan sehari-hari tidak lepas dari teknologi *computing*...

- Banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat tergantung pada teknologi *computing*
 - Entertainment: games, video streaming, dll.
 - Kebutuhan rumah/keluarga: online shop, delivery service, dll.
 - Transportasi: pemesanan tiket pesawat, kereta api, dll.
 - Sebutkan dan jelaskan contoh-contoh lain.
- Beberapa ancaman:
 - Ancaman “kecanduan” dan “kekerasan”
 - Pencurian identitas
 - Ancaman terhadap privasi

Ancaman “Kecanduan” dan “Kekerasan”

- Anak-anak zaman sekarang menghabiskan 25 jam atau lebih setiap minggu untuk digital media
 - Tidak terlibat dalam kegiatan fisik dan imajinatif yang dikembangkan sendiri
 - Lebih beresiko pada stres, depresi, dan isolasi sosial
 - Perubahan pada sikap dan cara otak bekerja
- Beberapa online gamers bisa menghabiskan 40-80 jam setiap minggu
- Kecanduan *game* adalah salah satu problem anak-anak zaman sekarang
- Riset membuktikan ada kaitan antara *game* bertema kekerasan dengan kekerasan di dunia nyata
- Video: How Are Video Games PERMANENTLY Changing Your Brain.mp4

Menghindari kecanduan & kekerasan

- Kurangi waktu di depan komputer
- Gunakan *filtering software* (khususnya bagi anak-anak)
- Perbanyak kegiatan fisik → main, olahraga, rekreasi
- Bergaul dengan teman fisik, bukan teman virtual, apalagi komputer
- Ikuti kegiatan-kegiatan sosial → unit kegiatan, himpunan, klub, dll.
- Jika ada masalah, bicarakan secara langsung → tidak curhat melalui social media
- Jaga hubungan baik dengan keluarga, teman dan guru

Personal Data: All about You

- Pencurian identitas (*identity theft*): sudah menjadi industri kriminal yang cukup besar
 - Dapat terjadi karena kecerobohan saat berkegiatan di internet atau kesalahan perhitungan
 - Akibat: mendapatkan tagihan telepon/internet dalam jumlah besar, diancam dari orang yang tidak dikenal, akun sosial media digunakan untuk memfitnah atau mengancam → dapat berujung pada penangkapan oleh pihak berwenang, dll.
 - Butuh waktu sangat lama bahkan bertahun-tahun untuk membereskan dampak dari pencurian identitas

Protecting Yourself from Identity Theft

- *Make your online purchases using a credit card or PayPal.*
- *Scan your bills promptly.*
- *Get a separate credit card for online transactions.*
- *Make sure a secure Web site is managing your online transaction.*
- *Don't disclose personal information over the phone.*
- *Handle email with care.*
- *Don't put your Social Security number on your checks.*
- *Shred sensitive mail before you recycle it.*
- *Keep your wallet thin.*
- *Copy your cards.*
- *Report identify theft promptly.*

Ancaman terhadap Privasi (1)

- Meletakkan data pribadi secara online → tersimpan di *database* server
 - Dapat tersebar dengan sangat mudah di atas internet
 - Ketahuilah hak-hak Anda terhadap data
- Perusahaan-perusahaan *e-commerce* mungkin akan memanfaatkan data pribadi untuk berbagai keperluan (misalnya iklan)
- Dewasa ini privasi semakin berkurang
 - Di tempat kerja dapat dilakukan monitoring yang ketat terhadap pekerja dengan memanfaatkan TI
 - Penggunaan kamera surveilans di tempat-tempat umum

Ancaman terhadap Privasi (2)

- Teknologi informasi memungkinkan dilakukan penyadapan terhadap pribadi, organisasi, atau bahkan negara
 - Aparat hukum sering menggunakan penyadapan sebagai sarana untuk mendapatkan bukti kejahatan → ada undang-undang yang mengatur
 - Akhir-akhir ini sedang marak isu mengenai penyadapan antar negara

Your Privacy Rights

- Jangan mudah memberikan/menyebarkan nomor KTP, SIM, telepon, email, HP, nomor rekening, dan data-data penting lain, baik milik sendiri maupun orang lain
- Jangan mudah memberikan informasi pribadi
- Jangan mudah mengizinkan sharing informasi pribadi
- PIKIR sebelum POST!
- Gunakan teknologi untuk memproteksi hak pribadi
- Jika ada informasi yang merusak tentang diri Anda, perbaiki!

Diskusi

- Perusahaan-perusahaan IT raksasa kelas dunia disinyalir terlibat dalam konspirasi mata-mata dunia melalui pemanfaatan data-data para pelanggannya.
- Bagaimana menurut Anda? Apakah ini akan membuat Anda paranoid untuk menggunakan teknologi *cloud*?

Dampak Teknologi Computing dalam Etika, Sosial, Politik, Ekonomi

Norma, Etika dan Peraturan

- Norma dan etika: menyangkut moral, dan hanya “rambu-rambu”, hati nurani anda harus berperan.
- Peraturan, regulasi: lebih operasional, jelas ada statement, regulasi, hukuman, sanksi. Peraturan dibuat agar hidup bersama menjadi “nyaman”, bukan mempersulit.
- Jika melanggar norma/etika, seharusnya “malu”. Jika melanggar peraturan, akan dihukum supaya anggota komunitas tahu dan tidak melanggarnya.
- Carilah bahan-bahan di Internet menggunakan search engine dengan mengetikkan *keyword* “**netiquette**”, “**net-ethics**”.

Computer Ethics

- *Know the rules and the law.*
- *Don't assume that it's okay if it's legal.*
- *Think scenarios.*
- *When in doubt, talk it out.*
- *Make yourself proud.*
- *Remember the golden rule.*
- *Take the long view.*
- *Do your part.*

Netiquette and Messaging Etiquette

- *Say what you mean; say it with care.*
- *Keep it short.*
- *Proofread your messages.*
- *Don't assume you are anonymous.*
- *Learn the “nonverbal” language of the Net.*
- *Know your abbreviations.*
- *Keep your cool.*
- *Don't be a source of spam.*
- *Say no—and say nothing—to spam.*

Kebebasan vs tanggung jawab sosial

- Internet memberikan kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, sehingga juga dieksploitasi untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab
- Pemerintah menyediakan peraturan : **UU Informasi dan Transaksi Elektronik no. 11/2008**
- Kita tetap bertanggung jawab atas apapun yang kita pikirkan/ucapkan/tuliskan secara *online/offline*
- Etika adalah prinsip/standar moral yang dapat digunakan sebagai petunjuk perilaku, tindakan, dan pilihan

Jejaring Sosial (1)

- Facebook, Twitter, YM, ... *to name a few*
- Menghubungkan orang seluruh dunia → dunia tanpa batas ruang dan waktu.
- Harus disadari betul manfaat dan keburukannya!
- Dapat digunakan sebagai sarana komunikasi terkait pekerjaan, tetapi **hati-hati** dalam memilih informasi yang disebar. Jangan sampai menyebarkan informasi yang hanya boleh diketahui orang/kelompok tertentu kepada semua orang → manfaatkan *group*.

Jejaring Sosial (2)

- Hati-hati menulis status atau *tweet*! Pikir sebelum *send*! Tulisan Anda bisa memberikan dampak di seluruh belahan dunia.
- Tidak menyebarkan informasi, baik tulisan, gambar, video, dll., yang berbau SARA, pornografi, melanggar hukum, dan hal-hal lain yang mengganggu masyarakat. Sudah ada kasus mahasiswa ITB diskors karena menyebarkan informasi berbau SARA.
- Batasi informasi pribadi yang diletakkan di ruang publik.

Teknologi Computing dalam Dunia Politik

- Dunia politik memanfaatkan IT secara intensif untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini masyarakat
- Social media, blog, forum, dan *website* adalah media yang efektif untuk menyebarkan informasi dan berkampanye tentang isu tertentu
- Lembaga survey memanfaatkan berbagai teknologi untuk menjaring pendapat masyarakat
- ***Black campaign*** sebagaimana ***white campaign*** bisa disebarkan dengan cepat melalui Internet dan media lain

Teknologi Computing dalam Dunia Politik (2)

- Masyarakat terbebani oleh informasi yang berlebihan tentang politik → sulit/mustahil diketahui mana informasi yang benar/akurat, dan mana yang tidak
- Isu-isu yang meresahkan sering diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggoncangkan situasi negara → khususnya menjelang event besar, mis. Pemilu
- Beberapa tips:
 - Waspada dan bijak dalam menanggapi semua isu yang beredar. Pahami bahwa tidak semua isu selalu benar.
 - Tidak perlu ikut menyebarkan isu-isu yang tidak diketahui kebenarannya dan berpotensi meresahkan masyarakat.
 - Ikuti diskusi yang bermanfaat dan berdiskusilah secara sehat.
 - Laporkan kepada yang berwajib jika menerima isu yang berpotensi merusak ketentraman masyarakat.

Where Computers Work

- Many jobs have been transformed by digital technology:
 - Entertainment
 - Publishing
 - Medicine
 - Airlines
 - Science



The Automated Factory

- **Robots:** used to perform specific manual tasks
 - Painting, welding, and repetitive assembly-line jobs
- Computers track inventory, time delivery of parts, control the quality of production, monitor wear and tear on machines, and schedule maintenance.
- Automation reduces the time that materials and machines sit idle and reduces waste in facilities, raw materials, and labor.

The Automated Office

- As factory jobs decline, office work plays a more important role in our economy.
- Modern offices, like modern factories, have been transformed by digital technology.



Automation, Globalization, and Outsourcing

- Many analysts predicted that automation would lead to massive unemployment and economic disaster.
- Others said that computers would generate countless new job opportunities.
- Today, most people are accustomed to seeing computers where they work.
- Job automation is still an important issue for millions of workers whose jobs are threatened by machines.

Diskusi

- Pasar kerja saat ini semakin global. Saingan Anda bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
- Menurut Anda, apakah ini ancaman, tantangan, atau peluang?
- Bagaimana sikap Anda menghadapinya?



Selamat Belajar